

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

certolizumab pegol 200mg

(퍼스티맙프리필드주(서톨리주맙페골), 한국오츠카제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1관(1ml) 중 certolizumab pegol 200mg

☐ **효능 효과 :**

- 류마티스관절염

메토트렉세이트를 포함한 DMARDs(disease-modifying anti-rheumatic drugs)에 대한 반응이 적절하지 않은 성인의 중등도에서 중증의 활동성 류마티스 관절염의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2014년 제3차 약제급여평가위원회 : 2014년 3월 6일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종결과

○ 제약사가 [REDACTED]이하를 수용했으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2014년 제3차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “메토트렉세이트를 포함한 DMARDs(disease-modifying anti-rheumatic drugs, 질환 완화약제)에 대한 반응이 적절하지 않은 성인의 중등도에서 중증의 활동성 류마티스 관절염의 치료”에 허가받은 생물학적 제제로, 대체약제대비 효과가 유사하나, 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 [REDACTED]이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 류마티스 관절염(Rheumatoid Arthritis)”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 동일기전의 Anti-TNF제제 golimumab, etanercept, adalimumab, infliximab 및 동일 급여기준에 사용되어지는 abatacept, tocilizumab 이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Human TNF(tumor necrosis factor)의 recombinant, humanized, Fc free, Fab' fragment monoclonal antibody로서 항체의 PEG(polyethylene glycol)에 결합되어있는 생물학적 제제임¹⁾.
- 교과서²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾에서 신청품은 Anti-TNF(Tumor necrosis factor)제제로서 류마티스 관절염 치료에 투여되는 생물학적 제제로 언급되어짐. 여러 Anti-TNF제제들은 MTX와 병용 투여시 효과적임. MTX나 DMARDS에 효과가 불충분한 경우 biological DMARDS(Anti-TNF, Non Anti-TNF(rituximab 또는 abatacept))를 투여함.
- 가이드라인⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 Anti-TNF 제제들은 MTX나 DMARD에 효과가 불충분한 경우 MTX와 병용하여 쓰도록 되어있고, Anti-TNF 및 Non Anti-TNF(abatacept, tocilizumab, rituximab under certain condition)에 효과가 불충분하거나 부작용이 발생한 경우 다른 Anti-TNF 또는 Non Anti-TNF 제제로 변경하도록 권장하고 있음.
- 관련 학회⁹⁾¹⁰⁾에서는 임상가이드라인 및 메타분석 논문 등을 근거로 신청품은 대체약제들과 효과 및 안전성에서 유사하다고 언급함.
- RA로 진단받은 환자를 대상으로 6개월간 실험군(TNF-alpha 저해제+MTX), 대조군(placebo+MTX)을 투여한 RCT 논문의 SR¹¹⁾에서 효과지표(ACR¹²⁾50 반응율)에 대한 비교 결과,
 - Certolizumab(CI 95% 5.08, 3.46-7.48)과 golimumab(CI 95% 1.61, 0.94-2.76)의 ACR20 risk ratio에서 통계적으로 유의한 차이가 나타남.
 - 실험군(TNF-alpha 저해제)은 대조군(placebo) 대비 효과가 있었음.
- 중증의 활동성 류마티스 관절염 환자로 생물학적 제제로 치료를 받은 적이 없는 환자를 대상으로 24주, 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 RCT 논문의 SR¹³⁾에서 효과지

표(ACR50 반응율)에 대한 비교 결과,

- 모든 생물학적 제제(adalimumab, etanercept, infliximab, abatacept, tocilizumab, golimumab and certolizumab pegol) 는 위약대비 효과가 있었음.
 - etanercept와 비교시 효과지표인 RAR(reduction of absolute risk)의 차이값은 adalimumab:2.6, infliximab:14, abatacept:11.6, tocilizumab:3, golimumab:12.4, certolizumab pegol:6.5 임.
- DMARD에 불충분한 반응을 보인 환자를 대상으로 3개월 이상 실험군(certolizumab pegol), 대조군(MTX+placebo 또는 placebo)을 투여한 RCT 논문의 SR¹⁴)에서 효과지표(ACR 50반응율, HAQ¹⁵) 및 안전성에 대한 결과,
- 신청품 200mg 투여후 24주 이후에 위약대비 유의한 효과가 있었음. (위험율 (RR):6.01(95% CI 3.84-9.40, p<0.00001)
 - 건강평가질문(HAQ)에서 평균차(MD) -0.39(95% CI -0.45 to-0.32)로 52주에서 유사한 효과를 보임.
 - 중대한 부작용 비율은 신청품 투여군에서 높았음. 일반적인 부작용은 상기도 감염, 고혈압 및 비인두염임.
- MTX를 포함한 DMARD에 불충분한 반응을 보인 환자를 대상으로 실시한 무작위배정, 이중맹검, 24주 이상, 실험군(항cytokine제제(infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, anakinra, tocilizumab)+DMARD), 대조군(placebo+DMARD)을 투여한 RCT 논문의 SR¹⁶)에서 효과지표(ACR 20반응율)에 대한 결과,
- 신청품은 infliximab, adalimumab, anakinra보다는 효과가 더 좋았으며, etanercept, golimumab, tocilizumab 보다는 동등하거나 우월함을 보였음. ACR50 반응율에서 신청품의 효과는 다른 anticytokine제제 보다 우월하거나 동등하였음.
- MTX에 불충분한 반응을 보인 환자를 대상으로 실시한 24주 이상, 실험군(TNF-alpha 저해제), 대조군(placebo)을 투여한 RCT 논문의 SR¹⁷)에서 효과지표(ACR20, ACR50)에 대한 결과,
- 신청품은 adalimumab, infliximab, golimumab보다 유의하게 개선됨. etanercept는 infliximab, golimumab보다 우월한 결과를 보임. etanercept는 신청품과 거의 동등한 효과를 나타냄.
- 성인 RA 환자를 대상으로 실시한 무작위배정, 이중맹검, 24주 이상, 실험군(biological DMARDs: abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, rituximab, tocilizumab), 대조군(placebo)을 투여한 RCT 논문의 SR¹⁸)에서 효과지표(ACR20, ACR50)에 대한 결과,
- Anakinra 와 golimumab을 제외한 모든 약물은 ACR20에 대해 대조군(placebo)에 비해 통계적으로 유의함.
 - 약물 간 비교에서, certolizumab은 ACR20과 ACR50반응에서 다른 bDMARDs 대비 통계

적으로 유의한 효과가 있음.

- 유효성 및 안전성에 대한 위약(MTX병용 또는 단독투여)대조, 무작위배정, 이중맹검, 12주 이상, RCT 6편¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾²²⁾²³⁾²⁴⁾의 문헌을 분석한 결과, MTX, DMARD에 불충분한 반응을 보인 환자나 Anti-TNF에 불충분한 반응을 보인 환자에서 신청품은 위약대비 1차 효과지표인 ACR20, DAS-28²⁵⁾에서 통계적으로 유의하게 개선되었으며, ACR반응은 연구 종료시까지 지속됨.(RAPID1 n=982, RAPID2 n=619, FASTFORWARD n=220)

○ 비용 효과성

- 허가사항, 급여기준, 교과서, 가이드라인, RA에 사용되는 생물학적 제제들을 비교한 SR²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³¹⁾ 및 RCT³²⁾³³⁾³⁴⁾³⁵⁾³⁶⁾³⁷⁾, 학회의견 등을 고려시 Anti-TNF제제(golimumab, etanercept, adalimumab, infliximab)와 Non Anti-TNF제제(abatacept, tocilizumab)는 유사하게 사용되고 있는바, “golimumab, etanercept, adalimumab, infliximab, abatacept, tocilizumab”를 대체약제로 선정함.
- 신청품의 연간총소요비용(■■■■■원), 대체약제의 가중 연간총소요비용(■■■■■원)
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액: ■■■■원/200mg

○ 재정 영향³⁸⁾

1) 신청약가 기준

- 신청품의 대상환자수³⁹⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량⁴⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액⁴¹⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액⁴²⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원 증가될 것으로 예상됨⁴³⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량⁴⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액⁴⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 ■■■⁴⁶⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 스위스, 프랑스, 이태리 에 등재되어있음.

Reference

- 1) Harrison's Internal Medicine(18th) Harrison's Online > Part 15. Disorders of the Joints and Adjacent Tissues > Section 2. Disorders of Immune-Mediated Injury > Chapter 321. Rheumatoid Arthritis
- 2) Harrison's Internal Medicine(18th) Harrison's Online > Part 15. Disorders of the Joints and Adjacent Tissues > Section 2. Disorders of Immune-Mediated Injury > Chapter 321. Rheumatoid Arthritis
- 3) Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed. Chapter 272. Rheumatoid arthritis
- 4) Firestein: Kelley's Textbook of Rheumatology, 9th ed.
- 5) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8e Chapter 100. Rheumatoid Arthritis
- 6) Abatacept for treating rheumatoid arthritis after the failure of conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs (rapid review of technology appraisal guidance 234). April, 2013. NICE technology appraisal guidance 280
- 7) Ruben Burgos-Vargas et al., Current therapies in rheumatoid arthritis: A Latin American perspective. Reumatol Clin. 2013 Mar-Apr;9(2)
- 8) 2012 Update of the 2008 American College of Rheumatology Recommendations for the Use of Disease-Modifying Antirheumatic Drugs and Biologic Agents in the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 5, May 2012, pp 625-639
- 9) 대한류마티스학회
- 10) 대한내과학회
- 11) PLoS One. January 2012;7(1):e30275, Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of existing TNF blocking agents in treatment of rheumatoid arthritis.
- 12) American College of Rheumatology response criteria
- 13) Gallego-Galisteo M et al. J Clin Pharm Ther. 2012 Jun;37(3):301-7. Indirect comparison of biological treatments in refractory
- 14) Ruiz Garcia V et al. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2):CD007649 Certolizumab pegol(CDP870) for rheumatoid arthritis in adults.
- 15) Health Assessment Questionnaire
- 16) Launois R et al. J Rheumatol. 2011 May;38(5):835-45, Comparison of Certolizumab Pegol with Other Anticytokine Agents for Treatment of Rheumatoid Arthritis: A Multiple-treatment Bayesian Metaanalysis
- 17) Schmitz S et al. Ann Rheum Dis. 2012 Feb;71(2):225-30. A mixed treatment comparison of the efficacy of anti-TNF agents in rheumatoid arthritis for methotrexate non-responders demonstrates differences between treatments: a Bayesian approach
- 18) Turkstra E et al. Curr Med Res Opin. 2011 Oct;27(10):1888-97 A mixed treatment comparison of the short-term efficacy of biologic disease modifying anti-rheumatic drugs in established rheumatoid arthritis.
- 19) Weinblatt ME et al. Rheumatology (Oxford). 2012 Dec;51(12):2204-14, Efficacy and safety of certolizumab pegol in a broad population of patients with active rheumatoid arthritis: results from the REALISTIC phase IIIb study.
- 20) Keystone EC et al. Rheumatology (Oxford). 2012 Sep;51(9):1628-38. Sustained efficacy of certolizumab pegol added to methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis: 2-year results from the RAPID 1 trial.

- 21) Choy E et al. Rheumatology (Oxford). 2012 Jul;51(7):1226-34 Certolizumab pegol plus MTX administered every 4 weeks is effective in patients with RA who are partial responders to MTX.
- 22) Fleischmann R et al. Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68(6):805-11 Efficacy and safety of certolizumab pegol monotherapy every 4 weeks in patients with rheumatoid arthritis failing previous disease-modifying antirheumatic therapy: the FAST4WARD study.
- 23) Keystone E et al. Arthritis Rheum. 2008 Nov;58(11):3319-29 Certolizumab pegol plus methotrexate is significantly more effective than placebo plus methotrexate in active rheumatoid arthritis: findings of a fifty-two-week, phase III, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study.
- 24) Smolen J et al. Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68(6):797-804 Efficacy and safety of certolizumab pegol plus methotrexate in active rheumatoid arthritis: the RAPID 2 study. A randomised controlled trial.
- 25) Disease activity scores using 28 joint counts
- 26) PLoS One. January 2012;7(1):e30275 Aaltonen KJ et al., Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of existing TNF blocking agents in treatment of rheumatoid arthritis.
- 27) Gallego-Galisteo M et al. J Clin Pharm Ther. 2012 Jun;37(3):301-7. Indirect comparison of biological treatments in refractory
- 28) Ruiz Garcia V et al. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2):CD007649 Certolizumab pegol (CDP870) for rheumatoid arthritis in adults.
- 29) Launois R et al. J Rheumatol. 2011 May;38(5):835-45, Comparison of Certolizumab Pegol with Other Anticytokine Agents for Treatment of Rheumatoid Arthritis: A Multiple-treatment Bayesian Metaanalysis
- 30) Schmitz S et al. Ann Rheum Dis. 2012 Feb;71(2):225-30. A mixed treatment comparison of the efficacy of anti-TNF agents in rheumatoid arthritis for methotrexate non-responders demonstrates differences between treatments: a Bayesian approach
- 31) Turkstra E et al. Curr Med Res Opin. 2011 Oct;27(10):1885-97., A mixed treatment comparison of the short-term efficacy of biologic disease modifying anti-rheumatic drugs in established rheumatoid arthritis.
- 32) Weinblatt ME et al. Rheumatology (Oxford). 2012 Dec;51(12):2204-14, Efficacy and safety of certolizumab pegol in a broad population of patients with active rheumatoid arthritis: results from the REALISTIC phase IIIb study.
- 33) Keystone EC et al. Rheumatology (Oxford). 2012 Sep;51(9):1628-38. Sustained efficacy of certolizumab pegol added to methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis: 2-year results from the RAPID 1 trial.
- 34) Choy E et al. Rheumatology (Oxford). 2012 Jul;51(7):1226-34 Certolizumab pegol plus MTX administered every 4 weeks is effective in patients with RA who are partial responders to MTX.
- 35) Fleischmann R et al. Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68(6):805-11 Efficacy and safety of certolizumab pegol monotherapy every 4 weeks in patients with rheumatoid arthritis failing previous disease-modifying antirheumatic therapy: the FAST4WARD study.
- 36) Keystone E et al. Arthritis Rheum. 2008 Nov;58(11):3319-29 Certolizumab pegol plus methotrexate is significantly more effective than placebo plus methotrexate in active rheumatoid arthritis: findings of a fifty-two-week, phase III, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study.
- 37) Smolen J et al. Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68(6):797-804 Efficacy and safety of certolizumab pe

gol plus methotrexate in active rheumatoid arthritis: the RAPID 2 study. A randomised controlled trial.

38) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

39) 2013년 대체약제 EDI 청구 환자수

40) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: , 2차년도: , 3차년도:)

41) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가

42) 재정증감액 = (신청약제의 투약비용 - 대체약제의 투약비용) × 제약사 제시 예상사용량

43) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

44) 제약사제출 예상사용량 (1차년도: , 2차년도: , 3차년도:)

45) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 대체약제의 가중 투약비용

46) 재정증감액 = (신청약제의 투약비용 - 대체약제의 가중 투약비용) × 제약사 제시 예상사용량